APUNTES. ESTRUCTURA WHILE (C# / .NET)

Apuntes teórico-prácticos — Control de flujo iterativo

Objetivo: entender cuándo y cómo usar un bucle while para repetir instrucciones mientras se cumpla una condición.

1. ¿Qué es un bucle while?

Un bucle while ("mientras") repite un bloque de código mientras una condición booleana sea verdadera. Es muy útil cuando NO sabes de antemano cuántas repeticiones serán necesarias (por ejemplo, leer datos hasta que el usuario escriba "salir").

2. Sintaxis básica

La estructura general es:

```
while (condicion)
{
    // código a repetir
}
```

Antes de cada vuelta (iteración), C# evalúa la condición:

- Si es true, entra y ejecuta el bloque.
- Si es false, sale del bucle y continúa con la siguiente instrucción.

3. Componentes clave

Para que un while funcione bien, normalmente necesitas:

1) Una variable de control (contador, acumulador, estado…)

2) Una condición que dependa de esa variable

3) Actualizar la variable de control dentro del bucle

Ejemplo típico (contador):

```
int i = 1;
while (i <= 5)
{
    Console.WriteLine(i);
    i++; // actualización (muy importante)
}
```

4. ¿Cuándo usar while y cuándo usar for?

• for: cuando sabes cuántas repeticiones harás (por ejemplo, de 1 a 10).
• while: cuando la repetición depende de una condición que puede cambiar (validaciones, menús, lectura de datos, etc.).

5. Errores comunes (y cómo evitarlos)

1) Bucle infinito: la condición nunca cambia a false.

```
int i = 1;
while (i <= 5)
{
    Console.WriteLine(i);
    // Falta i++;  => i siempre vale 1 => bucle infinito
}
```

Solución: asegúrate de actualizar la variable de control o el estado dentro del bucle.

2) Condición mal planteada (comparadores incorrectos, límites mal definidos).

3) Modificar la variable equivocada (actualizas otra variable y la condición sigue igual).

6. Ejemplo práctico: validación de entrada

Pedir una edad hasta que el usuario escriba un número válido (0–120):

```
int edad;
Console.Write("Introduce tu edad (0-120): ");
string texto = Console.ReadLine();

while (!int.TryParse(texto, out edad) || edad < 0 || edad > 120)
{
    Console.Write("Valor inválido. Intenta de nuevo (0-120): ");
    texto = Console.ReadLine();
}

Console.WriteLine($"Edad guardada: {edad}");
```

7. Buenas prácticas rápidas

• Escribe condiciones legibles (si hace falta, divide en variables booleanas).
• Indica claramente cómo se termina el bucle (comentario o nombres de variables expresivos).
• Evita duplicar código dentro del bucle: extrae a métodos cuando crezca.